解答・解説　第01セット　小問集合（最小公倍数・割合・速さ・倍数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　180

45と60を、共通の約数の5でわると、9と12。さらに3でわると、3と4。最小公倍数は、5×3×3×4＝180。（45の倍数を、45、90、135、180と書いていって、60の倍数でもある数を見つけてもよい。）

(2)　答　90cm

2.5m＝250cm。36%は0.36なので、250×0.36＝90（cm）

(3)　答　70分

6.3km＝6300m。6300÷90＝70（分）

(4)　答　19個

6の倍数は、150÷6＝25（個）。6の倍数であり8の倍数でもある数は、6と8の最小公倍数24の倍数で、150÷24＝6あまり6より、6個。25－6＝19（個）

解答・解説　第02セット　小問集合（速さ・がい数・人口密度・分数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　6km

3時間30分＝3.5時間。速さ＝道のり÷時間なので、21÷3.5＝6（km）

(2)　答　25cm

$\frac{17}{4}=4\frac{1}{4}=4.25$なので、$\frac{17}{4}$mは4.25m。4.25－4＝0.25（m）。0.25m＝25cm

(3)　答　2349

十の位を四捨五入して2300になるのは、2250以上2350未満の整数。いちばん大きい数は、2349。

(4)　答　42

84と126を、共通の約数の2でわると、42と63。さらに3でわると、14と21。さらに7でわると、2と3。最大公約数は、2×3×7＝42。

(5)　答　2400人

人口密度＝人口÷面積。A市は、71460÷38.5＝1856.1…（人）、B町は、25830÷11.4＝2265.7…（人）、C村は、4290÷1.8＝2383.3…（人）。いちばん高いのはC村。百の位までのがい数にするので、十の位を四捨五入して、2400人。

(6)　答　120ページ

全体を1とする。1日目のあとの残りは、$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。2日目に読んだのは、$\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{3}{10}$。2日目のあとの残りは、$\frac{3}{4}-\frac{3}{10}=\frac{9}{20}$。3日目のあとの残りは、$\frac{1}{5}=\frac{4}{20}$。だから、3日目に読んだ30ページは、$\frac{9}{20}-\frac{4}{20}=\frac{1}{4}$にあたる。全体は、$30\div\frac{1}{4}=120$（ページ）

解答・解説　第03セット　小問集合（約数・割合・比・場合の数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18

54と90を、共通の約数の2でわると、27と45。さらに3でわると、9と15。さらに3でわると、3と5。最大公約数は、2×3×3＝18。

(2)　答　108L

24%は0.24なので、450×0.24＝108（L）

(3)　答　8km

36分＝36÷60＝0.6（時間）なので、1時間36分＝1.6時間。道のり＝速さ×時間なので、5×1.6＝8（km）

(4)　答　56個

比の3＋4＝7が98個にあたるので、比の1にあたる数は、98÷7＝14（個）。みかんは4にあたるので、14×4＝56（個）

(5)　答　120cm

もっとも短いロープの長さを1とすると、もっとも長いロープは3、2番目に長いロープは、3より20cm短い長さ。3本の合計は、1＋3＋3＝7にあたる長さより20cm短い。だから、7にあたる長さは、260＋20＝280（cm）。1にあたる長さは、280÷7＝40（cm）。もっとも長いロープは、40×3＝120（cm）

(6)　答　28試合

1つのチームは、ほかの7チームと試合をするので、8×7＝56。ただし、同じ試合を2回ずつ数えているので、56÷2＝28（試合）。（7＋6＋5＋4＋3＋2＋1＝28としてもよい。）

解答・解説　第04セット　小問集合（面積・割合・時間・場合の数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　たて 4cm　よこ 8cm

正方形の1辺は、6×6＝36より6cm。周の長さは、6×4＝24（cm）。長方形のたてとよこの和は、24÷2＝12（cm）。和が12で、かけると32になる2つの数は、4と8（4＋8＝12、4×8＝32）。たてはよこより短いので、たて4cm、よこ8cm。

(2)　答　1044人

男性は、100－42＝58（%）。1800×0.58＝1044（人）。（女性は、1800×0.42＝756人なので、1800－756＝1044（人）としてもよい。）

(3)　答　2時間15分

18÷8＝2.25（時間）。0.25時間＝0.25×60＝15（分）。だから、2時間15分。

(4)　答　15cm

三角形の面積＝底辺×高さ÷2。高さ＝面積×2÷底辺なので、45×2÷6＝15（cm）

(5)　答　24通り

Aが第3走者なので、のこりの4人が、のこりの4つの順番に入る。第1走者は4通り、第2走者は3通り、第4走者は2通り、第5走者は1通り。4×3×2×1＝24（通り）

(6)　答　6本

15本ともえんぴつだとすると、代金は、70×15＝1050（円）。実際は1350円なので、1350－1050＝300（円）高い。えんぴつを1本ボールペンにかえると、120－70＝50（円）高くなる。ボールペンは、300÷50＝6（本）

解答・解説　第05セット　小問集合（角度・がい数・割合・表・展開図）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　210度

秒針は、60秒で1回転（360度）する。1秒では、360÷60＝6（度）。35秒では、6×35＝210（度）

(2)　答　38800人

上から3けたのがい数にするので、上から4けためを四捨五入する。38759の上から4けためは5なので、切り上げて、38800。

(3)　答　270円

15%は0.15なので、1800×0.15＝270（円）

(4)　答　2：3

72と108の最大公約数は36。72÷36＝2、108÷36＝3。だから、2：3。

(5)　答　12枚

正方形の1辺は、9と12の最小公倍数の36cm。たてに、36÷9＝4（枚）、よこに、36÷12＝3（枚）ならぶ。4×3＝12（枚）

(6)　答　216cm³

体積が8cm³の立方体の1辺は、2×2×2＝8より2cm。3倍にすると6cm。6×6×6＝216（cm³）。（体積は3×3×3＝27倍になるので、8×27＝216としてもよい。）

(7)　答　ア 9　イ 11

周りの長さが30cmなので、たてとよこの和は、30÷2＝15（cm）。つまり、x＋y＝15。アは、x＝6のときのy。15－6＝9。イは、y＝4のときのx。15－4＝11。

(8)　答　ウ

×を前の面、○を上の面にしたとき、●が右の面になるものを選ぶ。ア：×の左どなりが○で、×の下どなりが●。組み立てると、●は左の面になる。イ：○と●は、×をはさんで向かい合う面になり、1つの頂点に集まらない。ウ：×の上が○で、×の右どなりが●。組み立てると、図と同じになる。エ：×の上が○で、○の左どなりが●。組み立てると、●は左の面になる。だから、ウ。

解答・解説　第06セット　小問集合（速さ・角度・表面積・過不足算）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　90分

5.4km＝5400m。5400÷60＝90（分）

(2)　答　135度

正八角形は、1つの頂点から対角線を引くと、6つの三角形に分けられる。角の大きさの和は、180×6＝1080（度）。8つの角は等しいので、1つの角は、1080÷8＝135（度）

(3)　答　45度

三角形ADEは、DA＝DE（正方形と正三角形の辺の長さ）の二等辺三角形。角ADE＝90＋60＝150（度）なので、角DEA＝(180－150)÷2＝15（度）。角DECは正三角形の角で60度。角ア＝角AEC＝60－15＝45（度）

(4)　答　7：9

体積の比が3：5なので、8cmの辺が、3cmと5cmに分かれる。Aは、8cm・8cm・3cmの直方体で、表面全体の面積は、(8×8＋8×3＋8×3)×2＝224（cm^2）。Bは、8cm・8cm・5cmの直方体で、(8×8＋8×5＋8×5)×2＝288（cm^2）。224：288の両方を32でわって、7：9。

(5)　答　432個

60個ずつ入れるとき、最後のふくろは、60－12＝48（個）たりない。54個ずつならちょうど入る。1ふくろにつき、60－54＝6（個）のちがいが、ふくろの数だけたまって48個になるので、ふくろの数は、48÷6＝8（ふくろ）。ビー玉は、54×8＝432（個）

解答・解説　第07セット　小問集合（約数・割合・対称・速さ・時計）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　21

63と105を、共通の約数の3でわると、21と35。さらに7でわると、3と5。最大公約数は、3×7＝21。

(2)　答　14L

35%は0.35なので、40×0.35＝14（L）

(3)　答　6本

正六角形の対称の軸は、向かい合う頂点を結ぶ線が3本、向かい合う辺の真ん中を結ぶ線が3本。3＋3＝6（本）

(4)　答　25分

$5\div12=\frac{5}{12}$（時間）。$\frac{5}{12}$時間$=\frac{5}{12}\times60=25$（分）

(5)　答　45日後

6分＝6×60＝360（秒）。360÷8＝45（日後）

解答・解説　第08セット　小問集合（速さ・倍数・がい数・分数・円の面積・周）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1500m

18分＝18÷60＝0.3（時間）。5×0.3＝1.5（km）。1.5km＝1500m

(2)　答　13個

1から120までに、7の倍数は、120÷7＝17あまり1より、17個。1から29までに、29÷7＝4あまり1より、4個。30から120までは、17－4＝13（個）

(3)　答　以上の数 345000人　未満の数 355000人

千の位を四捨五入して350000になるのは、345000以上355000未満の数。（千の位が5以上なら切り上げ、4以下なら切りすてるので、いちばん小さい数は345000、いちばん大きい数は354999。）

(4)　答　28人

クラス全体の人数の$\frac{2}{7}$が8人なので、全体は、$8\div\frac{2}{7}=8\times\frac{7}{2}=28$（人）

(5)　答　122.46cm²

大きい円の面積は、3.14×8×8、小さい円の面積は、3.14×5×5。差は、3.14×(8×8－5×5)＝3.14×39＝122.46（cm²）

(6)　答　9cm

たてにならぶ個数とよこにならぶ個数をかけると18になるのは、1と18、2と9、3と6。周りの長さは、(たて＋よこ)×2で、1つの辺の長さが3cmの何個分かで考える。1個と18個：(1＋18)×2×3＝114（cm）。2個と9個：(2＋9)×2×3＝66（cm）。3個と6個：(3＋6)×2×3＝54（cm）。だから、3個と6個。短いほうの辺は、3×3＝9（cm）

解答・解説　第09セット　小問集合（割合・時間・逆算・場合の数・小数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36%

9÷25＝0.36。0.36×100＝36（%）

(2)　答　2時間40分

$\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}$（時間）。$\frac{2}{3}$時間＝$\frac{2}{3}$×60＝40（分）。だから、2時間40分。

(3)　答　48

まちがえた計算は、（ある数＋3）×5＝70。ある数＋3＝70÷5＝14。ある数＝14－3＝11。正しい計算は、（11＋5）×3＝48

(4)　答　10通り

偶数は、一の位が0、2、4のとき。一の位が0のとき、十の位は1、2、3、4の4通り。一の位が2のとき、十の位は、0はつかえないので、1、3、4の3通り。一の位が4のとき、十の位は、1、2、3の3通り。4＋3＋3＝10（通り）

(5)　答　2

3÷7＝0.428571428571…。「428571」の6つの数字が、くり返し出てくる。20÷6＝3あまり2より、小数第20位は、くり返しの2番目の数字で、2。

(6)　答　9cm

高さ＝面積×2÷底辺なので、36×2÷8＝9（cm）

(7)　答　270cm³

直方体の体積＝たて×よこ×高さ。6×9×5＝270（cm³）

解答・解説　第10セット　小問集合（□にあてはまる数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　42

15%は0.15なので、280×0.15＝42（人）

(2)　答　80

16と40を、共通の約数の8でわると、2と5。最小公倍数は、8×2×5＝80。（40の倍数を、40、80と書いていって、16の倍数でもある数を見つけてもよい。）

(3)　答　1050

3割引きなので、売り値は定価の、1－0.3＝0.7（倍）。1500×0.7＝1050（円）

(4)　答　79

平均点×人数＝合計点。6人の合計点は、78×6＝468（点）。□以外の5人の合計点は、72＋85＋64＋90＋78＝389（点）。□＝468－389＝79

(5)　答　37

連続する3つの奇数は、まん中の数をもとに、（まん中－2）、まん中、（まん中＋2）。たすと、まん中の数の3倍になるので、まん中の数は、117÷3＝39。いちばん小さい奇数は、39－2＝37。（37、39、41）

(6)　答　5

1人に配る数を、4個から6個に2個ふやすと、あまりの7個がなくなり、さらに3個たりなくなる。つまり、7＋3＝10（個）ふえる。1人につき2個ふえるので、子どもの人数は、10÷2＝5（人）

(7)　答　18

となり合う数の差は、1、2、3、4、…と、1ずつふえている。13の次の差は5なので、□＝13＋5＝18。そのあとは、18＋6＝24、24＋7＝31となり、問題の数と合う。